



YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
MECHATRONICS ENGINEERING
MACHINE LEARNING – MKT3434
HW-02

Name and Surname: Enis Büyükbayrak

Student ID Number: 21067004

1.GUI Contents

Data Management

- **Dataset Seçimi ve Yükleme:** Iris, Boston Housing, Breast Cancer ve kullanıcı tarafından yüklenebilen CSV dosyaları arasından seçim yaparak verileri yükleyebilirsiniz.
 - **Ölçekleme Seçenekleri:** Standard, Min-Max ve Robust ölçekleme seçenekleri ile verilerinizi normalize edebilirsiniz.
 - **Veri Bölme:** Eğitim ve test verilerini yüzdelik oran belirleyerek bölmenize olanak tanır.
 - **Hedef Değişken Seçimi:** CSV veri yüklemesinde hedef sütunu kullanıcı tarafından belirlenir.
-

Visualization

- **Ham Veri Görselleştirme:** 3D scatter plot ve histogramlar ile verilerin dağılımını izleyebilirsiniz.
 - **Öznitelik Seçimi:** X, Y ve Z eksenleri için farklı öznitelikler seçilebilir.
 - **Model Tahminleri:** Eğitilmiş modellerin tahmin sonuçları 3D grafikler ve gerçek değerlerle karşılaştırmalı olarak sunulur.
 - **Ölçüt Gösterimi:** Doğruluk, hata oranları ve karışıklık matrisi gibi performans ölçütleri metin kutusunda görüntülenir.
-

Model Training

- **Klasik ML Algoritmaları:** Linear Regression, Logistic Regression, Naive Bayes, SVM, Decision Tree, Random Forest ve KNN gibi algoritmalar için parametre ayarları ile eğitim yapılır.
 - **Loss Fonksiyon Ayarları:** Sınıflandırma ve regresyon için uygun loss fonksiyonları (cross entropy, mse, mae, vb.) kolayca seçilebilir.
 - **Model Eğitimi:** Seçilen parametreler ile model eğitildikten sonra tahmin sonuçları ve ölçütler güncellenir.
-

Deep Learning Tab

- **MLP, CNN, RNN Yapıları:** Farklı derin öğrenme modelleri için katman ekleme ve yapılandırma seçenekleri sunar.

- **Katman Yapılandırması:** Dinamik olarak katman ekleyip, her bir katmanın parametrelerini (örn. Dense, Dropout, Conv2D) ayarlayabilirsiniz.
- **Eğitim Parametreleri:** Batch size, epochs ve öğrenme oranı gibi parametreler kullanıcı tarafından belirlenir.
- **Eğitim Süreci:** Modelin eğitimi sırasında ilerleme çubuğu ile süreç takip edilir ve eğitim geçmişi görselleştirilir.

2.Ek Özellikler

- **Sekmeli Yapı:** Klasik ML, derin öğrenme, boyut indirgeme ve pekiştirmeli öğrenme olmak üzere farklı konulara özel sekmeler ile işlevler ayrılmıştır.
- **Hata ve Uyarı Mesajları:** Kullanıcıya, veri yükleme veya model eğitiminde oluşabilecek hatalar hakkında anında bilgilendirme yapılır.
- **Kullanıcı Dostu Arayüz:** Kompakt ve düzenli tasarımı sayesinde kullanıcılar, hızlıca işlem yapabilir ve sonuçları anında görebilir.

2.1 Loss Function Settings

- **Sınıflandırma için Kayıp Fonksiyonu Seçimi:** Cross Entropy, Binary Cross Entropy ve Hinge Loss fonksiyonları kullanıcı tarafından seçilebilir.
- **Sınıf Ağırlığı Ayarları:** None, Balanced ve Custom seçenekleri sunularak dengesiz veri kümelerinde sınıfların ağırlığı değiştirilebilir.
- **Regresyon için Kayıp Fonksiyonları:** MSE, MAE ve Huber Loss seçenekleri mevcuttur. Huber için delta (δ) değeri kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
- **Uygula Butonu:** Tüm seçimler yapıldıktan sonra, Apply Loss Settings butonu ile ayarlar etkinleştirilir ve model eğitime yansıtılır.

2.2 Dimensionality Reduction Tab

- **PCA (Principal Component Analysis):** Kullanıcı, bileşen sayısını seçerek PCA uygulayabilir. Açıklanan varyans oranı grafiği ile bilgilendirme yapılır.
- **Truncated SVD:** PCA benzeri bir boyut indirgeme yöntemidir. Açıklanan varyans çizelgesi ile sunulur.
- **t-SNE:** 2B veya 3B projeksiyonlar ile veri yapısı görsel olarak sunulur.
- **LDA (Linear Discriminant Analysis):** Tek boyutlu histogram veya 2B scatter plot ile sınıflar arası ayrım görselleştirilir.

2.3 Advanced Dimensionality Reduction

- **K-Means Kümeleme:** Elbow Method ve Silhouette Score hesaplamaları ile optimal küme sayısı belirlenebilir.
- **t-SNE Perplexity Ayarı:** Kullanıcı perplexity parametresini belirleyerek daha özelleştirilmiş projeksiyonlar elde edebilir.
- **Gelişmiş LDA ve PCA Ayarları:** Bileşen sayısı spinbox ile seçilebilir ve detaylı grafik çıktıları sunulur.

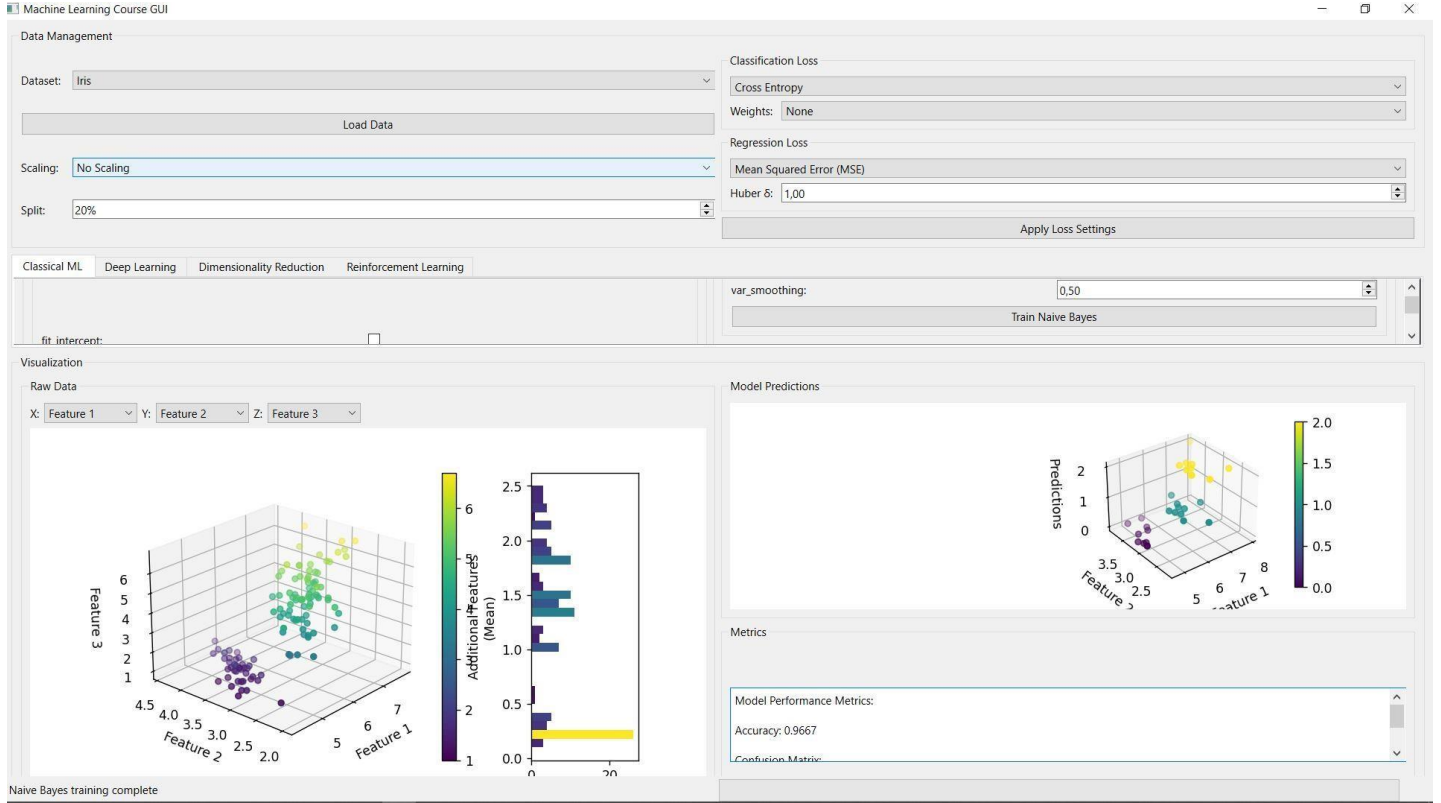
2.4 Feature Extraction Tab

- **Ayrı Sekmede Özellik Çıkarımı:** PCA, SVD, t-SNE ve LDA işlemleri kullanıcı tarafından seçilip uygulanabilir.
- **Görselleştirme ve Varyans Bilgisi:** Açıklanan varyans veya dağılım grafikleri ile çıkarılan özelliklerin etkisi gösterilir.

2.5 Reinforcement Learning

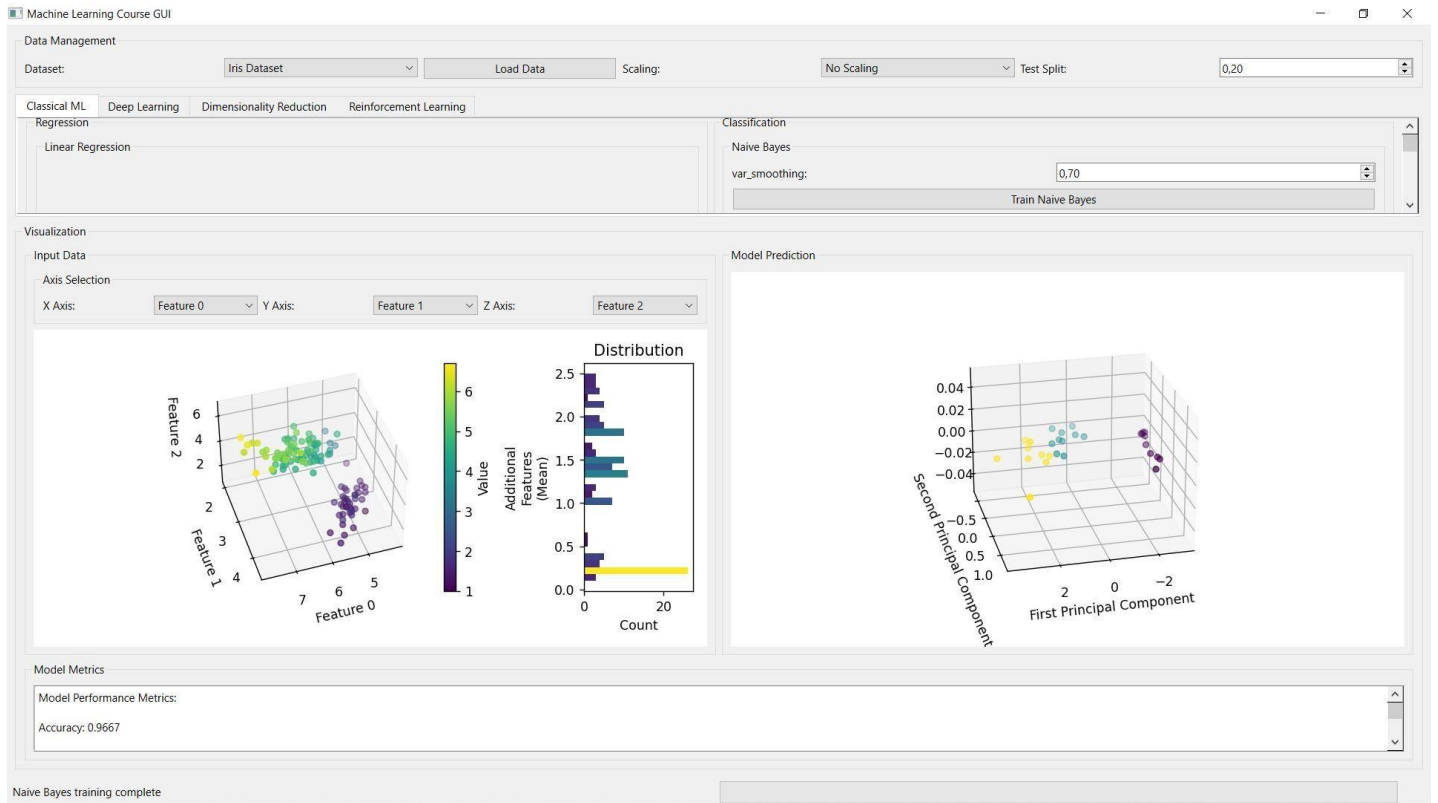
- **Ortam Seçimi:** CartPole-v1, MountainCar-v0 ve Acrobot-v1 gibi simülasyon ortamları desteklenmektedir.
- **Algoritmalar:** Q-Learning, SARSA ve DQN algoritmaları (geliştirme aşamasında) üzerinden eğitim başlatılabilir.
- **Kullanıcı Arayüzü:** Ortam ve algoritma seçimi ComboBox ile yapılır, ileri seviye kontrol eklenmeye açıktır.

3.Screenshots



1. Enchanted GUI version 1

- Görülebilceği üzere paylaşılan isterler GUI tarafında yerlerine konulmuştur. Her buton ve özellikler fonksiyonlar ile desteklenmiştir. Verilerin görselleştirilmesi 3 Boyutlu olacak şekilde matplotlib kütüphanesinden yararlanılarak yapılmıştır. Model eğitildikten sonra elde edilen accuracy ve confusion matrix çıktıları Metrics bölümüne yazdırılmıştır. Birden fazla boyutun gösterilmesinde histogramlardan yararlanılmıştır.
- Kodta bazen GUI'ın tam ekran modundan çıkıp geri girilmesi gerekebilir sorun hala çözülememiştir.



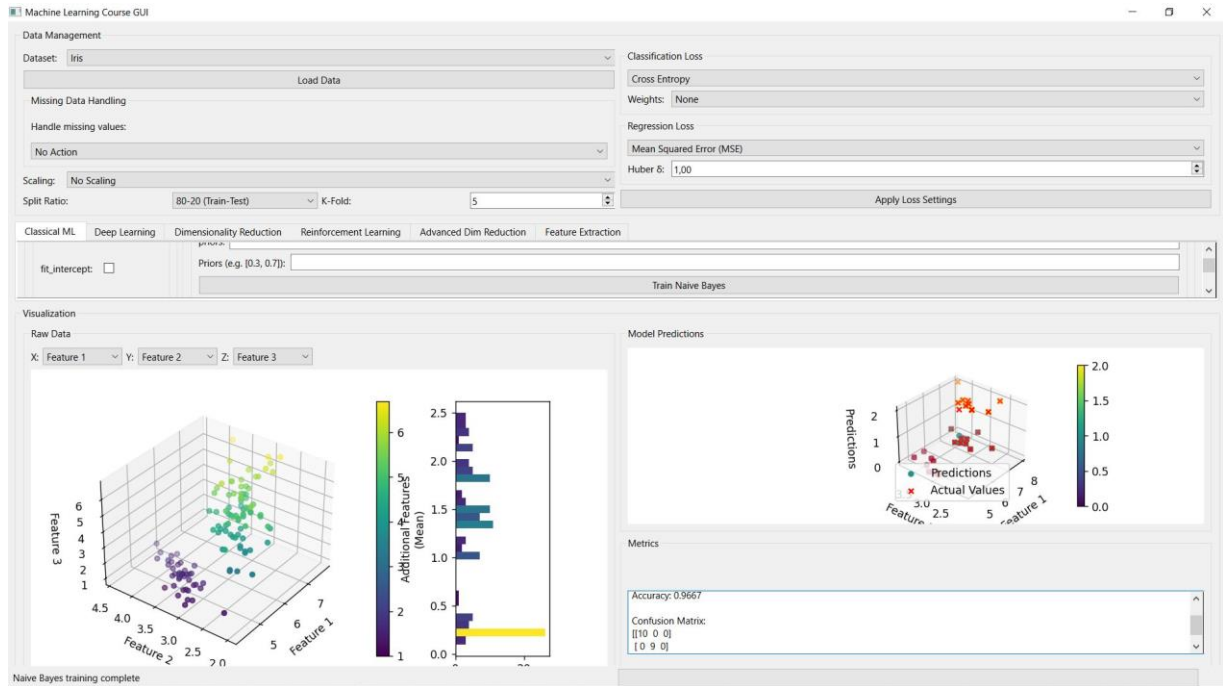
2. Model Predictions , Outputs and Metrics

- GUI'nin ilk versiyonlarının bir görüntüsüdür.Hala geliştirilmesi gereken özellikleri bir sonraki versiyonlarda eklenip düzeltilmiştir.

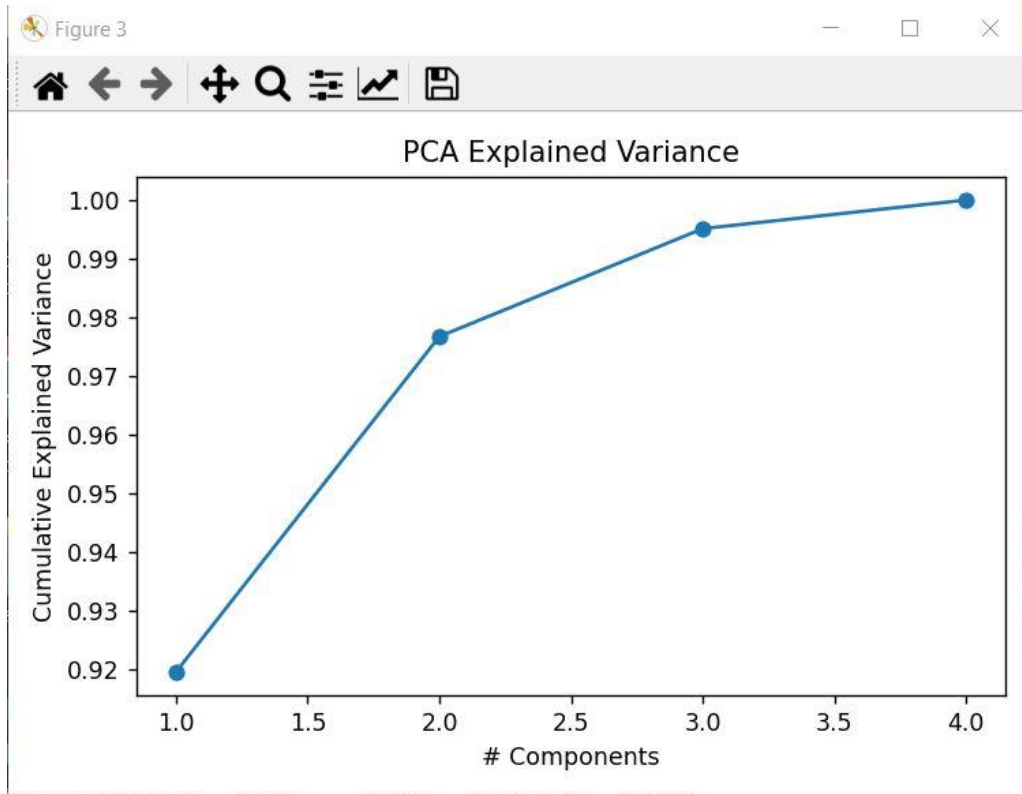


3. Comparison between predictions and actual values

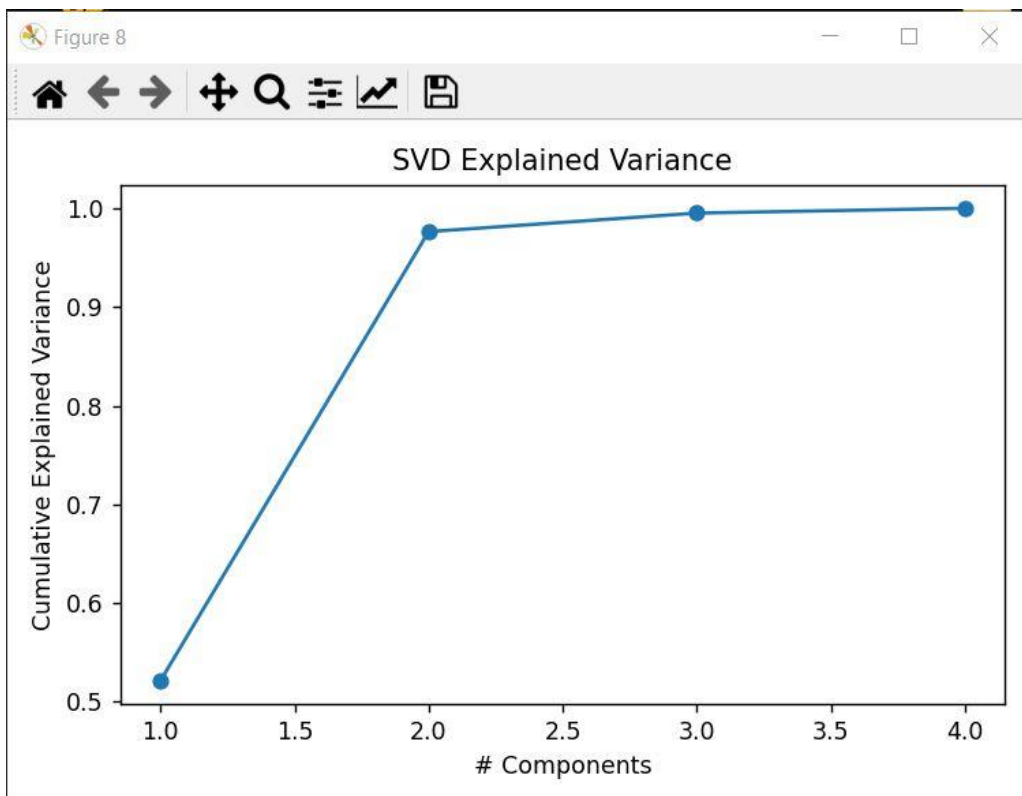
- Ödevin ikinci aşamasında, GUI uygulamasına gerçek dünya mekatronik ve robotik uygulamaları için kritik olan gelişmiş makine öğrenmesi ve boyut indirgeme teknikleri entegre edilmiştir. Yeni eklenen Advanced Dimensionality Reduction sekmesi ile PCA, LDA, K-Means ve t-SNE gibi yöntemler kullanıcı dostu bir arayüzle sunulmuştur. Bu sekme sayesinde veri sıkıştırma, anlamlı özellik çıkarımı ve görselleştirme işlemleri kolayca yapılabilmektedir.
- Ayrıca, veri bölme oranları esnek hale getirilmiş (ör. 70-15-15) ve k-fold çapraz doğrulama desteği eklenerek her modelin doğruluk, MSE ve RMSE gibi metriklerle sağlam şekilde test edilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı, kat sayısını (k) seçerek değerlendirme yapabilir ve modelin ortalama performansını görebilir.
- Son olarak, silhouette skoru ve elbow metodu ile kümeleme kalitesi ölçülebilmekte, t-SNE'nin perplexity ayarı gibi parametrelerle projeksiyonlar özelleştirilebilmektedir. İleri seviye görselleştirme için Plotly gibi araçların entegrasyonu da ileride mümkündür.
- Bu geliştirmeler sayesinde GUI uygulaması, sadece temel modelleme değil; aynı zamanda veri ön işleme, değerlendirme ve görselleştirme süreçlerini de kapsayan kapsamlı bir eğitim ve analiz platformuna dönüşmüştür.



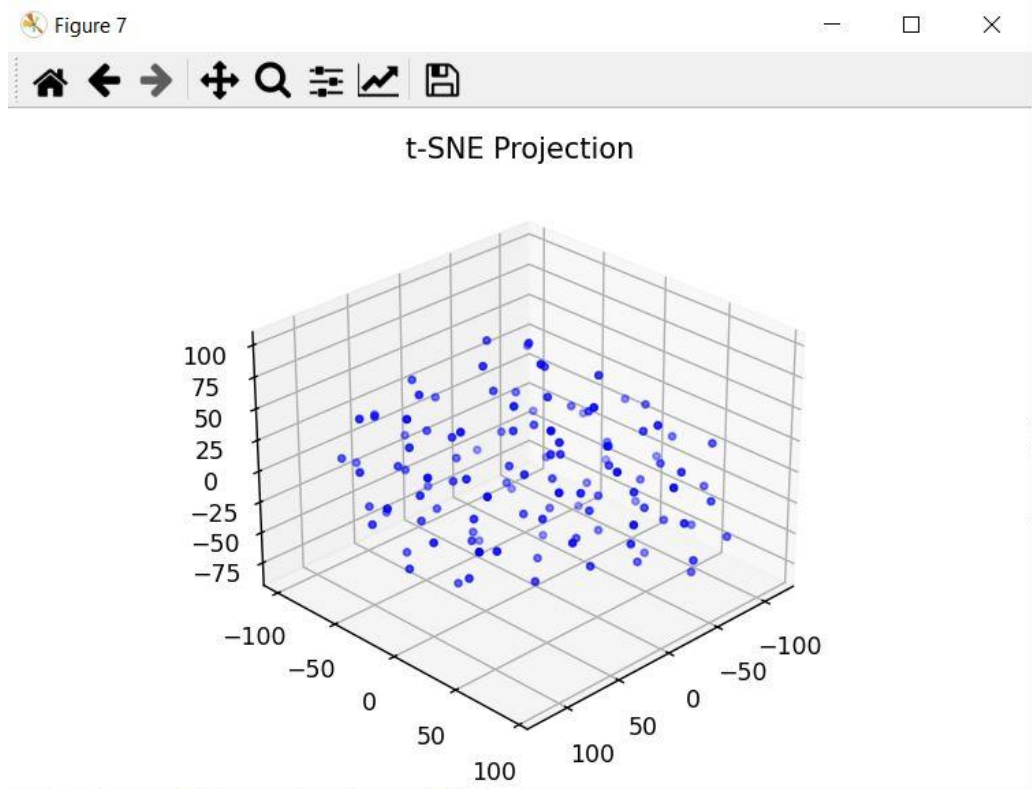
4. Enchanted GUI version 2



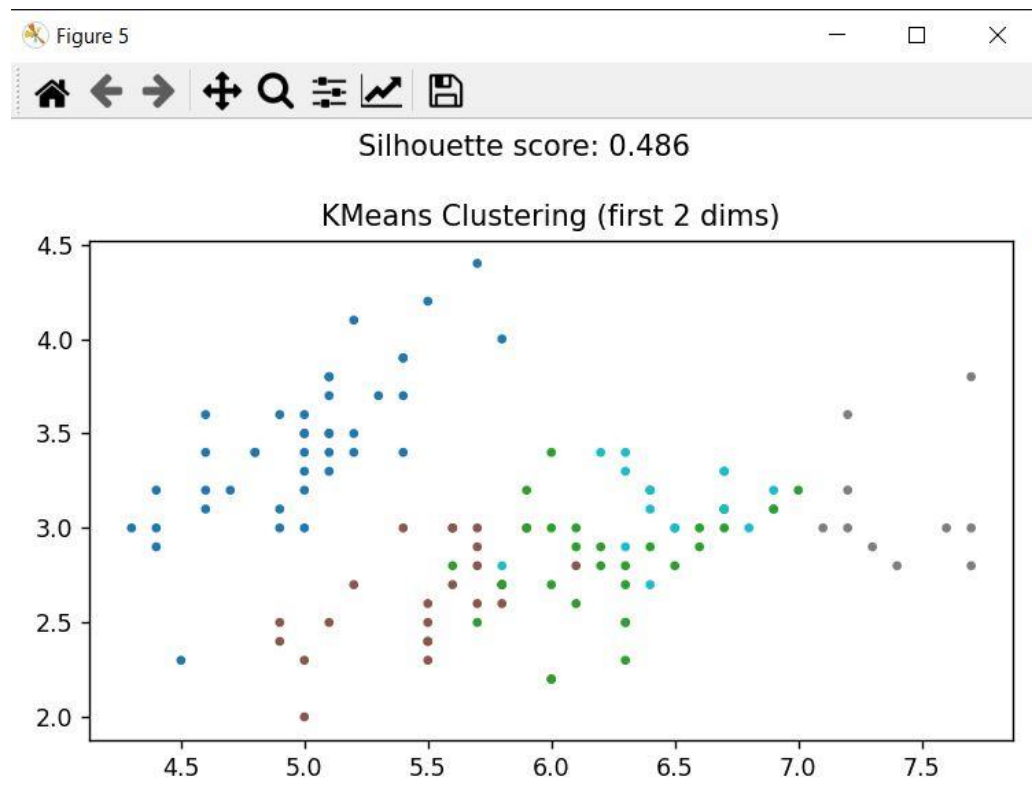
5. PCA Output



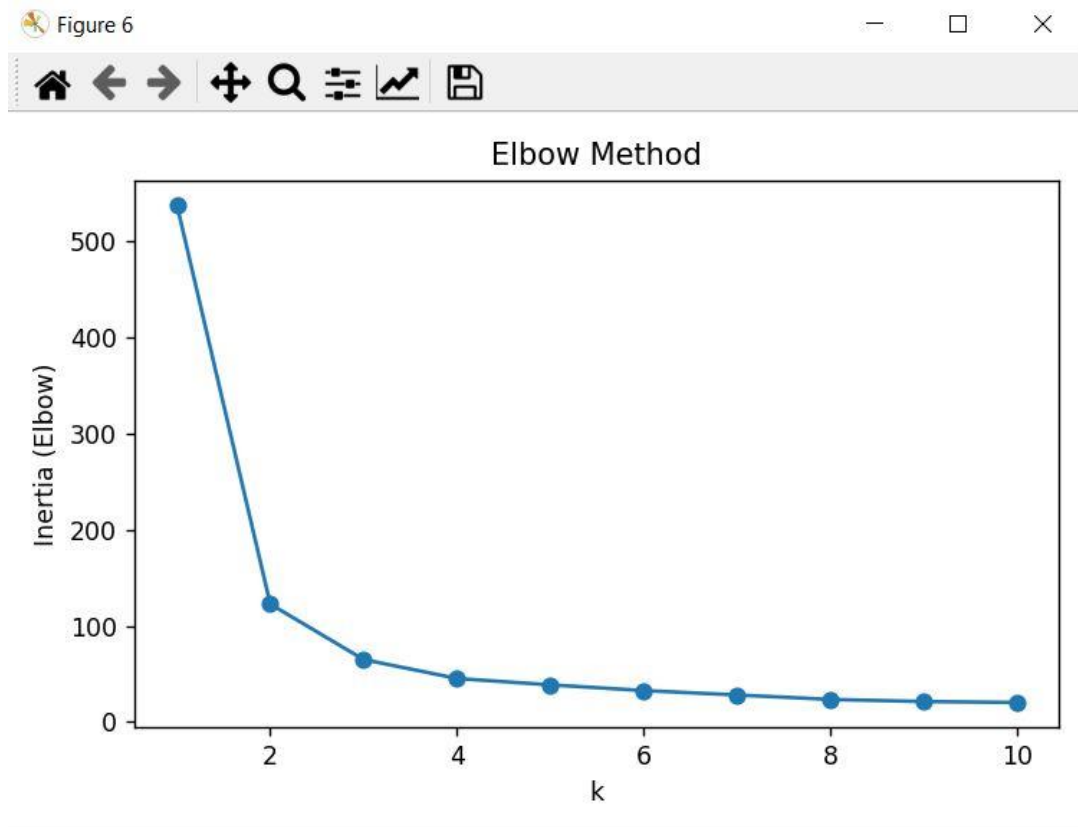
6. SVD Output



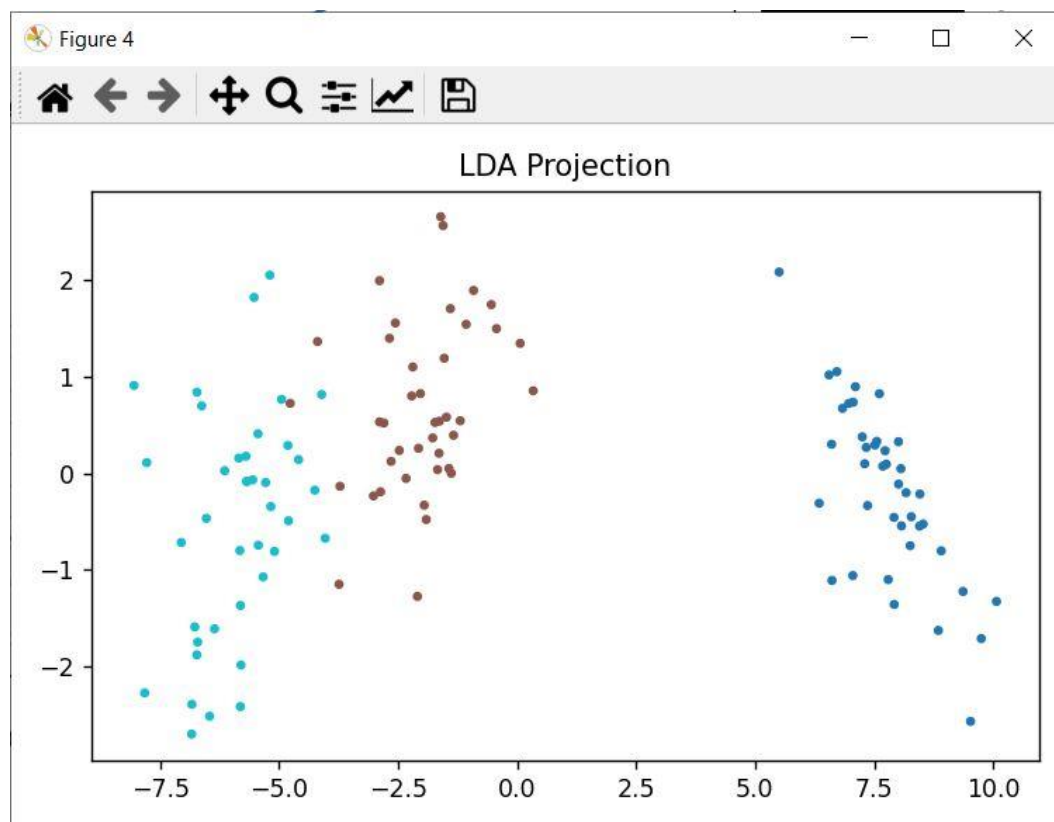
7. T-SNE Output



8. K-Means Output



9. Elbow Method Output



10. LDA Output